

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.8 Garantia da Validade dos Resultados

O b j e t i v o s

No final deste objeto de aprendizagem, o profissional deverá ser capaz de:

1

I n t e r p r e t a r

Compreender e aplicar os requisitos normativos relativos à garantia da validade dos resultados analíticos.

2

M e c a n i s m o s

Compreender e implementar os mecanismos de controlo interno da qualidade laboratorial.

3

Monitorização analítica

Relacionar a monitorização analítica contínua com a fiabilidade e rastreabilidade dos resultados.

4

Gestão de riscos

Identificar os riscos técnicos, clínicos e regulamentares associados à ausência de controlo da qualidade.



Conceito Resultados

Definição Normativa

Um resultado analítico é considerado válido quando é tecnicamente correto, rastreável, produzido em condições controladas e representativo do objeto de ensaio. A NP EN ISO/IEC 17025:2018 exige que os laboratórios disponham de mecanismos sistemáticos para garantir esta validade de forma contínua.

Pilares da Fiabilidade Analítica

- **Exatidão** — proximidade ao valor verdadeiro
- **Precisão** — consistência entre medições repetidas
- **Rastreabilidade** — ligação a padrões reconhecidos
- **Competência técnica** — qualificação do pessoal e dos métodos
- **Monitorização contínua** — vigilância sistemática do desempenho

R e q u i s i t o s – Cláusula 7.7

A cláusula 7.7 da NP EN ISO/IEC 17025:2018 estabelece obrigações claras e verificáveis para a monitorização da validade dos resultados:

Monitorização Planeada

O laboratório deve planear e rever a monitorização dos resultados com periodicidade definida, utilizando dados estatísticos e técnicas reconhecidas.

Controlo Contínuo

A monitorização deve ser contínua e não episódica. Os dados de controlo devem ser registados e analisados regularmente para detetar tendências.

Evidência Objetiva

Todos os dados de controlo da qualidade constituem registos obrigatórios e evidências auditáveis de conformidade com os requisitos normativos.

Avaliação do Desempenho

Os resultados da monitorização devem ser avaliados criticamente, gerando ações corretivas sempre que se identifiquem desvios ou tendências adversas.

 A demonstração da fiabilidade analítica é um requisito de acreditação — a ausência de evidências pode resultar em não conformidade major durante auditorias IPAC.

C o n t r o l o

O controlo interno da qualidade (CIQ) consiste num conjunto de procedimentos realizados em simultâneo com as amostras de rotina, permitindo validar cada série analítica antes da emissão de resultados.



C o n t r o l o s

Amostras com concentração conhecida e dentro do intervalo clínico ou analítico esperado. Confirmam que o método deteta corretamente o analito.



Padrões Internos

Substâncias adicionadas à amostra para corrigir variações de resposta do instrumento, especialmente em cromatografia e espectrometria de massa.



B r a n c o s

Branco de reagente e de método permitem identificar contaminações ou interferências sistemáticas nos reagentes e no procedimento analítico.



C o n t r o l o s

Amostras sem o analito ou abaixo do limite de deteção. Confirmam ausência de contaminação cruzada e de resultados falsos positivos.



D u p l i c a d o s

Análise em duplicado da mesma amostra para avaliação da repetibilidade intra-série. O desvio entre duplicados não deve exceder limites pré-definidos.



Frequência de Controlo

A frequência deve ser definida com base no risco, volume analítico e estabilidade do método. Deve estar documentada no procedimento técnico.

Ferramentas Estatísticas de Controlo

C a r t a s

As cartas de controlo são a principal ferramenta de monitorização estatística laboratorial. Permitem distinguir variação aleatória (inerente ao método) de variação sistemática (indicativa de problema analítico).

- **Linha central (LC)** — média dos controlos históricos
- **Limite de aviso (LA)** — média ± 2 desvios padrão
- **Limite de ação (LAC)** — média ± 3 desvios padrão

R e g r a s

As regras de Westgard (1_2s , 1_3s , 2_2s , R_4s , 4_1s , $10x$) são amplamente utilizadas em laboratórios clínicos para deteção sistemática de erros aleatórios e sistemáticos em séries analíticas.

Indicadores Estatísticos

Média ($\bar{x}$)

Valor central esperado para o controlo; define a linha base da carta.

Desvio Padrão (s)

Medida de dispersão; define a largura dos limites de controlo.

CV (%)

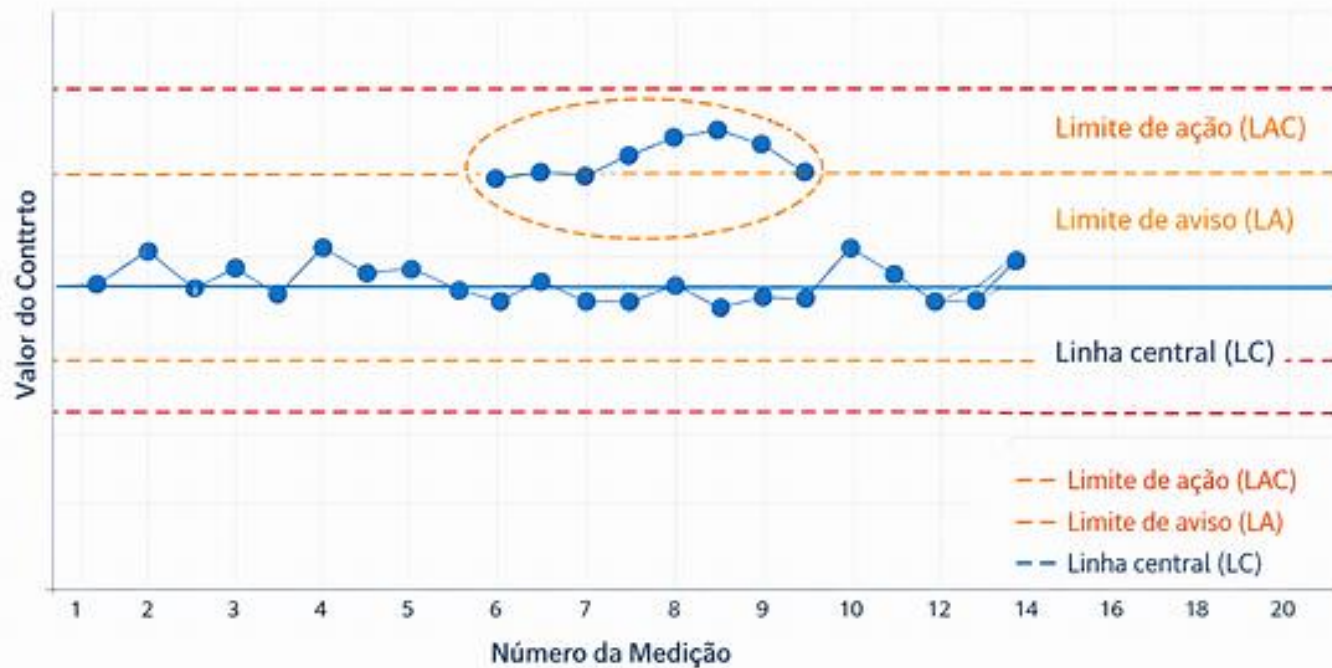
Coeficiente de variação — permite comparar precisão entre métodos e níveis de concentração.

Interpretação de Tendências em Cartas de Controlo



* Atuação e acesso ao incidente de forma proativa e oportuna devem seguir um bom senso nas observações/tempos desejados para indicar um desvio e o investigar de maneira adequada, de modo a não interferir o menos possível na sequência analítica e fluxo de trabalho do laboratório.

Carta de Controlo Shewhart — Exemplo Correto



Ensaio de Aptidão (EA)

O que são?

Os ensaios de aptidão (EA) ou programas de comparação interlaboratorial (PT) consistem na avaliação do desempenho de um laboratório através da análise de amostras distribuídas por um organizador externo, cujos resultados são comparados com os de outros participantes ou com um valor de referência.

Objetivos

- Avaliar objetivamente a qualidade dos resultados
- Identificar problemas não detetados pelo CIQ
- Demonstrar competência técnica a clientes e organismos acreditadores
- Cumprir requisitos da cláusula 7.7.2 da ISO 17025

Interpretação dos Resultados

O desempenho é avaliado pelo **z-score** (desvio normalizado):

- $|z| \leq 2$ — desempenho satisfatório
- $2 < |z| \leq 3$ — desempenho questionável (sinal de aviso)
- $|z| > 3$ — desempenho insatisfatório (ação obrigatória)

Ações Após Desempenho Insatisfatório

1. Suspensão preventiva de resultados da área afetada
2. Investigação técnica aprofundada das causas raiz
3. Implementação de ações corretivas documentadas
4. Reavaliação com participação suplementar ou repetição
5. Comunicação ao responsável técnico e ao organismo acreditador, se necessário

Materiais de Referência Certificados (MRC)

Definição e Rastreabilidade

Um Material de Referência Certificado (MRC) é um material com propriedades suficientemente homogêneas e estáveis, acompanhado de certificado de um organismo acreditado que estabelece os valores de referência com incerteza. A rastreabilidade ao SI ou a padrões primários reconhecidos é obrigatória.

C o n t r o l o E s t a b i l i d a d e

Os MRC devem ser armazenados nas condições definidas pelo fabricante. A estabilidade deve ser monitorizada; alíquotas abertas têm prazo de validade reduzido. A utilização fora das condições recomendadas invalida o controlo de desempenho e pode comprometer a rastreabilidade dos resultados.

Utilização Prática

Os MRC devem ser incluídos nas séries analíticas de rotina, com frequência definida. Os resultados obtidos são comparados com os valores certificados (intervalo de incerteza) e registados nas cartas de controlo, fornecendo evidência objetiva de desempenho do método.

R e p e t i b i l i d a d e

Variabilidade Analítica

Toda a medição analítica apresenta variabilidade inerente. A distinção entre repetibilidade e reprodutibilidade é fundamental para compreender as fontes de incerteza e avaliar a fiabilidade dos resultados em diferentes contextos operacionais.

R e p e t i b i l i d a d e Reprodutibilidade (R)

Concordância entre resultados obtidos nas mesmas condições: mesmo operador, mesmo equipamento, mesmo laboratório, curto intervalo de tempo.

Concordância entre resultados obtidos em condições diferentes: operadores distintos, equipamentos distintos, ou laboratórios distintos.

I m p a c t o

Um método com boa repetibilidade mas reprodutibilidade deficiente pode produzir resultados consistentes internamente mas não comparáveis com outros laboratórios — situação crítica em redes laboratoriais ou quando os resultados são usados para benchmarking clínico ou ambiental.



Coeficientes de variação elevados em estudos de repetibilidade intra-série são um sinal de alerta que deve ser investigado antes da emissão de resultados.

Gestão de Desvios Analíticos



A gestão estruturada de desvios analíticos é um requisito normativo explícito da ISO 17025 e uma prática essencial de qualidade. A ausência de investigação documentada de desvios constitui uma não conformidade auditável com potencial impacto no âmbito de acreditação do laboratório.

Impacto da Validade dos Resultados

As consequências da ausência de controlo da qualidade estendem-se muito além do domínio técnico:



Impacto Técnico

Resultados errados ou imprecisos comprometem a integridade analítica, podendo invalidar séries completas e exigir re-análise de amostras.



Impacto Clínico

Em laboratórios clínicos, resultados incorretos podem conduzir a diagnósticos errados, tratamentos inadequados ou atrasos críticos com risco para o doente.



Impacto

A emissão de resultados sem controlo adequado pode constituir incumprimento normativo, resultando em suspensão ou retirada de acreditação pelo IPAC.



Impacto Económico

Re-análises, perda de acreditação, litígios e danos reputacionais representam custos diretos e indiretos elevados para a organização laboratorial.



Confiança do Cliente

A fiabilidade dos resultados é o principal ativo de um laboratório. Falhas repetidas destroem a confiança de clientes, prescritores e organismos reguladores.



Credibilidade Laboratorial

A acreditação ISO 17025 é a demonstração formal de competência. A sua manutenção depende diretamente da consistência e documentação do controlo da qualidade.

Exemplos Práticos – Controlo em Laboratório Microbiológico

Carta de Controlo Microbiológico

Num laboratório de microbiologia ambiental, a contagem de colónias em amostras de água potável é monitorizada com recurso a cartas de controlo de médias. A cepa de referência *Escherichia coli* ATCC 25922 é utilizada como controlo positivo em cada série de ensaio, com resultados registados e comparados com os limites históricos estabelecidos.

-  Detecção de tendência: 8 contagens consecutivas abaixo da média podem indicar degradação do meio de cultura ou problemas de incubação — sinal de aviso antes de violação do limite de ação.

C o n t r o l o

Em análises de pesticidas por LC-MS/MS em amostras ambientais, o padrão interno deuterado é adicionado a cada amostra antes da extração. A recuperação do padrão interno (tipicamente 70–120%) é monitorizada em carta de controlo. Desvios sistemáticos na recuperação indicam problemas na etapa de preparação da amostra ou alteração da matriz, exigindo investigação antes da emissão de resultados.

Exemplos Práticos – Ensaios de Aptidão e MRC



Ensaio de Aptidão A m b i e n t a l

Um laboratório de análise de águas participa no programa RELACRE de EA para parâmetros físico-químicos. Num ciclo, obtém z-score de 2,8 para o parâmetro nitratos. Este valor, embora dentro do limiar de não conformidade ($|z| > 3$), é classificado como questionável e desencadeia investigação interna que identifica uma deriva no eléctrodo de referência. A substituição antecipada do eléctrodo previne futuros resultados insatisfatórios.



MRC em Laboratório Clínico

Um laboratório de bioquímica clínica utiliza MRC de glicose plasmática (certificado pelo JCTLM) para monitorização diária do método enzimático. Os resultados são registados em carta de Levey-Jennings a dois níveis de concentração. A identificação de uma violação da regra 1_{3s} no nível baixo leva à investigação e deteção de contaminação do calibrador, com suspensão dos resultados da série e recalibração documentada.



Monitorização de Precisão Analítica

Em ensaios de hematologia, a monitorização da precisão do hemograma é efetuada com 3 níveis de controlo comercial (baixo, normal, alto) em cada turno de trabalho. Os CV históricos para cada parâmetro são utilizados para definir os limites da carta. Tendências de aumento do CV no parâmetro leucócitos alertam para problemas emergentes na câmara de contagem — identificados e corrigidos antes de qualquer impacto clínico.

Laboratório Microbiológico em Auditoria de Acreditação

Durante uma auditoria de acreditação conduzida pelo IPAC, o auditor identifica que o laboratório apresenta resultados inconsistentes em ensaios microbiológicos de águas de consumo, sem recurso sistemático a cartas de controlo e com participação irregular em ensaios de aptidão.

R e q u i s i t o s

- Cláusula 7.7.1 — Monitorização da validade dos resultados não implementada sistematicamente
- Cláusula 7.7.2 — Participação em EA insuficiente ou não documentada
- Cláusula 6.6 — Rastreabilidade das medições não assegurada de forma contínua

Riscos Técnicos e Impacto na Validade

- Impossibilidade de demonstrar que os resultados emitidos nos últimos 12 meses são válidos
- Risco de resultados falsos negativos em amostras de água potável com impacto direto na saúde pública
- Ausência de evidência objetiva de controlo do método — todos os resultados são questionáveis

Consequências para Acreditação e Medidas

- Emissão de não conformidade major com potencial suspensão do âmbito de acreditação
- Implementação imediata de plano de cartas de controlo com controlos de cepa ATCC
- Inscrição urgente em programa de EA reconhecido (ex. RELACRE, AQUACHECK)
- Reavaliação retrospectiva dos resultados emitidos e comunicação ao cliente, se aplicável
- Definição de frequência mínima de controlo documentada em procedimento técnico revisto

Pontos Críticos e Erros Frequentes

→ Ausência de Monitorização Contínua

Realizar controlos apenas quando se suspeita de problema — em vez de rotineiramente — impede a deteção precoce de desvios e não constitui evidência de controlo para efeitos de auditoria.

→ Interpretação Incorreta de Cartas de Controlo

Ignorar tendências (ex. 7 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central) por os valores estarem dentro dos limites de ação é um erro frequente e tecnicamente grave.

→ Utilização Inadequada de MRC

Usar MRC fora do prazo de validade, em condições de armazenamento incorretas, ou sem registar os resultados em carta de controlo, invalida o seu propósito e a evidência de rastreabilidade.

→ Falta de Participação em Ensaios de Aptidão

Participar apenas no número mínimo exigido, sem análise crítica dos resultados ou sem implementar ações quando o desempenho é questionável, não cumpre o espírito da cláusula 7.7.2.

→ Ignorar Tendências e Ausência de Investigação

Não documentar a investigação de desvios ou registar apenas "resolvido" sem descrever a causa raiz e a ação corretiva implementada constitui não conformidade auditável e impede a prevenção de recorrência.

Síntese Técnica

Validade dos Resultados como Pilar da Acreditação

A garantia da validade dos resultados não é um requisito burocrático — é a demonstração técnica de que o laboratório produz informação analítica fiável, rastreável e clinicamente utilizável. A sua implementação sistemática distingue laboratórios de excelência dos demais.

A NP EN ISO/IEC 17025:2018 exige evidência contínua, documentada e analisada criticamente. Nenhum resultado deve ser emitido sem que o laboratório possa demonstrar que o método estava sob controlo estatístico no momento da análise.

Quatro Dimensões Fundamentais

Controlo

CIQ robusto com controlos positivos, negativos, brancos e MRC integrados na rotina analítica.

Monitorização Estatística

Cartas de controlo com interpretação sistemática de tendências e violações de regras.

Avaliação Externa

Participação regular e crítica em EA como validação independente do desempenho analítico.

Gestão de Desvios

Investigação documentada e ação corretiva eficaz para cada desvio identificado.

P o n - Cohsa v e

Mensagens fundamentais deste objeto de aprendizagem:

01

Validade é um processo contínuo

A validade dos resultados deve ser monitorizada de forma sistemática e contínua — não apenas em resposta a problemas identificados ou durante auditorias.

02

Controlo interno suporta fiabilidade analítica

Um programa de CIQ bem estruturado, com frequência adequada e interpretação crítica, é a primeira linha de defesa da qualidade analítica laboratorial.

03

Ensaio de aptidão validam o desempenho externamente

A participação regular em EA é obrigatória pela ISO 17025 e constitui a única forma de avaliação independente do desempenho laboratorial face a valores de referência externos.

04

Ferramentas estatísticas permitem deteção precoce

As cartas de controlo e as regras de Westgard permitem identificar desvios e tendências antes que se tornem clinicamente ou analiticamente significativos — são instrumentos de prevenção, não apenas de registo.

05

Ausência de controlo compromete credibilidade

Um laboratório sem evidências de controlo da qualidade não pode demonstrar a validade dos seus resultados — nem perante clientes, nem perante organismos acreditadores, nem perante entidades reguladoras.



A implementação rigorosa destes princípios é o que diferencia um laboratório tecnicamente competente de um laboratório verdadeiramente acreditado e de confiança.